부모용 진행 안내 · 곱셈 공식 2

중3 수학 · 곱셈공식과인수분해 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-MULFORM2-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 종이와 가위, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$을 전개와 넓이 모형으로 설명하고, 공식에 단항식을 넣어 전개하며, 102×98 같은 수의 곱셈에 쓴다.
확인 전개와 넓이(S03, S04), 시범(S05), 연습(S06, S07), 혼자 해 보기(S13 ①②), 마무리(S15 ①), 활동지 1·3
성공 기준 $(2x+3y)(2x-3y)=4x^2-9y^2$, $(-x+2)(x+2)=4-x^2$으로 전개하고, $102\times98=10000-4=9996$, $201\times199=39999$를 공식으로 계산한다.

목표 B $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$와 $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$를 넓이 모형과 전개로 설명하고, 부호를 포함한 두 수의 합과 곱으로 전개한다.
확인 넓이 모형(S08), 시범(S09, S10), 연습(S11, S12), 혼자 해 보기(S13 ③~⑥), 마무리(S15 ②), 활동지 2·4
성공 기준 $(x-3)(x+4)=x^2+x-12$, $(2x+1)(3x+4)=6x^2+11x+4$로 전개하고, x의 계수를 5로 쓴 답을 $x=1$ 대입($15\neq21$)으로 반박한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 곱셈 공식 1

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(곱셈 공식 1)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	$(a+b)(a-b)$의 마지막 항을 $+b^2$으로 쓴다 ($(x+2)(x-2)=x^2+4$).	$(+2)\times(-2)=-4$를 확인하고 $x=1$을 넣어 값을 비교한다(S03, S07).

M2	(ax + b)(cx + d)에서 x의 계수를 b + d로 쓴다((2x + 1)(3x + 4) = $6x^2$ + 5x + 4).	x가 하나씩 있는 두 곱(ad, bc)을 화살표로 찾고 x = 1을 넣어 값을 비교한다(S10, S12).
M3	(x + a)(x + b)에서 상수항의 부호를 잘못 정한다((x − 4)(x − 5) = x^2 − 9x − 20).	부호를 포함한 두 수의 곱 (−4) × (−5) = +20을 따로 계산한다(S09, S11 ②).
M4	계수가 있는 항을 공식에 넣을 때 계수를 제곱하지 않는다((2x + 3y)(2x − 3y) = $2x^2$ − $3y^2$).	a, b 자리에 괄호를 써서 $(2x)^2$ − $(3y)^2$으로 계산한다(S05).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 곱셈 공식 (a + b)(a − b) = a^2 − b^2, (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab, (ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd와 계수·문자가 있는 항을 넣은 전개, 합차 공식을 이용한 수의 곱셈(102 × 98, 201 × 199), 공식을 거꾸로 써서 빈칸 구하기를 다룬다. 인수분해는 다음 차시부터, 곱셈 공식을 이용한 분모의 유리화와 근호가 있는 식의 전개는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱셈 공식 1, 다항식의 곱셈)	약 3분	—
S03	(a + b)(a − b) = a^2 − b^2 (전개)	약 2분	A
S04	넓이로 보는 a^2 − b^2 = (a + b)(a − b)	약 2분	A
S05	합차 공식에 단항식 넣기, 수의 계산(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(합차 공식)	약 3분	A
S07	오개념 비교(a^2 + b^2으로 쓰기)	약 2분	A
S08	넓이 모형으로 (x + a)(x + b)	약 3분	B
S09	음수가 있는 (x + a)(x + b)(시범)	약 3분	B
S10	(ax + b)(cx + d) 공식(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습((x + a)(x + b), (ax + b)(cx + d))	약 3분	B
S12	오개념 비교((ax + b)(cx + d)의 x의 계수)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S17	선수 학습 보충(곱셈 공식 1, 다항식의 곱셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **곱셈 공식 2** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

102 × 98을 (100 + 2)(100 − 2)로 바꿔 보며 오늘 배울 곱셈 공식이 계산을 빠르게 해 준다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “102 × 98을 계산기 없이 빨리 할 수 있을까?”
- “102는 100 + 2, 98은 100 − 2야. 지난 시간처럼 전개해 볼래?”

예상 답

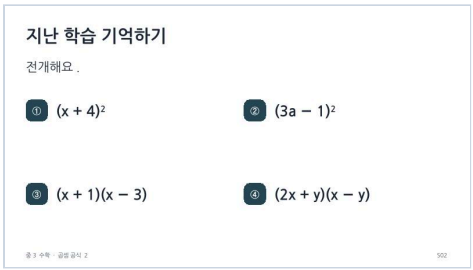
- “9996이요.” “모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- (100 + 2)(100 − 2)를 네 항으로 전개해 10000 − 200 + 200 − 4가 됨을 같이 씁니다.

주의

- 답은 10000 − 4 = 9996입니다. S05에서 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 종이와 가위, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(곱셈 공식 1, 다항식의 곱셈) · 약 3분

앞 차시의 $(a \pm b)^2$ 공식과 다항식끼리의 전개를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 곱셈 공식을 써. 가운데 항을 잊지 마.”
- “③④는 앞 식의 각 항을 뒤 식에 모두 곱해.”

정답

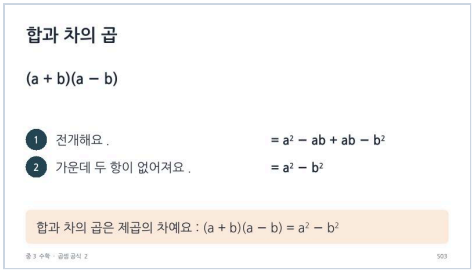
- ① $x^2 + 8x + 16$
- ② $9a^2 - 6a + 1$
- ③ $x^2 - 2x - 3$
- ④ $2x^2 - xy - y^2$

막히면

- 흔들리면 S17(보충)과 앞 차시 ‘곱셈 공식 1’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②를 $9a^2 + 1$이나 $3a^2 - 6a + 1$로 쓰면 앞 차시의 M1, M3입니다.



S03 합과 차의 곱 · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ (전개) · 약 2분

$(a + b)(a - b)$를 전개하면 $-ab$와 $+ab$가 지워져 $a^2 - b^2$만 남음을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a + b)(a - b)$를 네 항으로 전개하면?"
- "$-ab$와 $+ab$를 더하면?"

예상 답

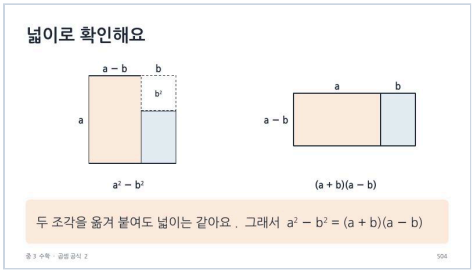
- "$a^2 - ab + ab - b^2$이요."
- "0이요. 그래서 $a^2 - b^2$이에요."

막히면

- $a = 5$, $b = 2$로 확인합니다: $7 \times 3 = 21$, $25 - 4 = 21$.

주의

- 두 괄호의 앞 항이 같고(a), 뒤 항은 부호만 다를 때(+b, −b) 쓰는 공식입니다.



S04 넓이로 확인해요 · 넓이로 보는 $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ · 약 2분

정사각형 a^2에서 b^2을 떼어 낸 L자를 두 조각으로 잘라 옮기면 가로 $a + b$, 세로 $a - b$인 직사각형이 됨을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 그림의 넓이는 큰 정사각형 a^2에서 작은 정사각형 b^2을 뺀 거야. 식으로?"
- "주황 조각을 눕히고 파란 조각을 옆에 붙이면 직사각형이 돼. 가로와 세로는?"
- "넓이가 같으니까?"

예상 답

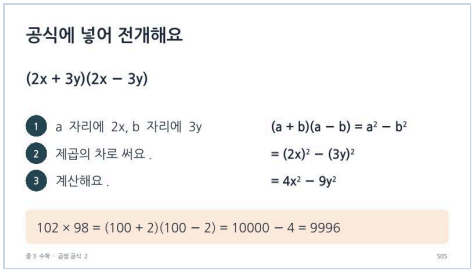
- "$a^2 - b^2$이요."
- "가로 $a + b$, 세로 $a - b$요."
- "$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$요."

막히면

- 종이로 $a = 5$칸, $b = 2$칸인 L자를 오려 실제로 옮겨 붙여 봅니다.

주의

- 그림은 $a = 5$, $b = 2$인 경우의 비율로 그렸습니다. 주황 조각은 세로로 서 있다가 눕혀졌습니다.



S05 공식에 넣어 전개해요 · 합차 공식에 단항식 넣기, 수의 계산(시범) · 약 3분

계수가 있는 항을 공식에 넣는 방법과 수의 곱셈에 공식을 쓰는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(2x)^2$과 $(3y)^2$은?"
- "처음 질문 102 × 98은 a = 100, b = 2야. 계산하면?"

예상 답

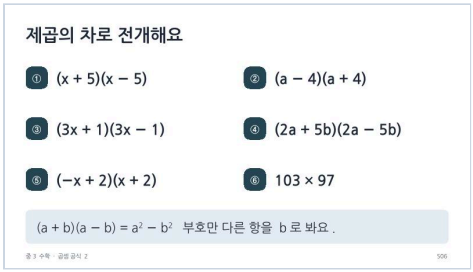
- "$4x^2$, $9y^2$이요."
- "10000 − 4 = 9996이요."

막히면

- $(2x + 3y)(2x - 3y)$를 네 항으로 전개해 같은 결과가 나오는지 확인합니다.

주의

- $(2x)^2$을 $2x^2$으로 쓰는 실수(앞 차시 M3)를 다시 살핍니다.



S06 제곱의 차로 전개해요 · 안내받는 연습(합차 공식) · 약 3분

도움을 받으며 합차 공식으로 전개하고 수의 곱셈에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 순서가 바뀌어도 같은 공식이야."
- "⑤는 순서를 바꿔 (2 − x)(2 + x)로 써 봐."
- "⑥은 100을 기준으로 생각해."

정답

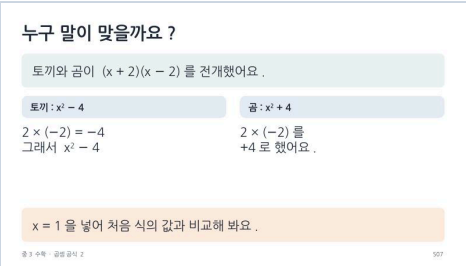
- ① $x^2 - 25$
- ② $a^2 - 16$
- ③ $9x^2 - 1$
- ④ $4a^2 - 25b^2$
- ⑤ $4 - x^2 (= -x^2 + 4)$
- ⑥ 9991

막히면

- 두 괄호에서 똑같은 항(a)과 부호만 다른 항(b)에 다른 색으로 동그라미를 치게 합니다.

주의

- ⑤에서 $x^2 - 4$로 쓰는 실수가 있습니다. 부호가 같은 항은 2, 부호가 다른 항은 x이므로 $2^2 - x^2$입니다.
- ⑥은 (100 + 3)(100 − 3) = 10000 − 9 = 9991입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교($a^2 + b^2$으로 쓰기) · 약 2분

합차 공식의 마지막 항 부호를 +로 쓰는 실수(M1)를 수 대입으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 (1 + 2)(1 − 2)는?”
- “토끼와 곰의 식에도 1을 넣어 볼래?”

예상 답

- “3 × (−1) = −3이요.”
- “토끼는 −3, 곰은 5라서 토끼가 맞아요.”

정답

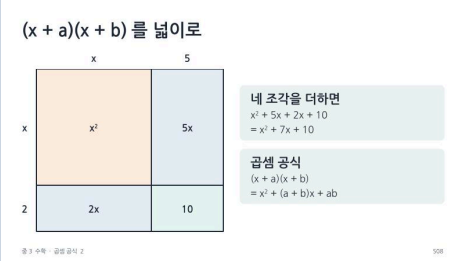
- 토끼가 맞습니다. $(x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$
- x = 1일 때 처음 식 −3, 토끼 −3, 곰 5

막히면

- (+2) × (−2)의 부호를 먼저 정하게 합니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 (x + a)(x + b)를 넓이로 · 넓이 모형으로 (x + a)(x + b) · 약 3분

세로 x + 2, 가로 x + 5인 직사각형의 네 조각으로 $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 조각의 넓이를 말해 볼래?”
- “x가 있는 조각 5x와 2x를 더하면?”
- “7은 2와 5로 어떻게 만들어? 10은?”

예상 답

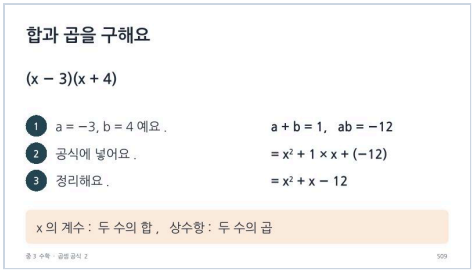
- “x^2, 5x, 2x, 10이요.”
- “7x요.”
- “2 + 5 = 7, 2 × 5 = 10이요.”

막히면

- (x + 2)(x + 5)를 앞 차시처럼 네 항으로 전개하게 합니다.

주의

- x의 계수는 두 수의 합(a + b), 상수항은 두 수의 곱(ab)입니다. 다음 단원 인수분해에서 거꾸로 씁니다.
- 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.



S09 **합과 곱을 구해요** · 음수가 있는 (x + a)(x + b)(시범) · 약 3분

음수가 있는 경우에도 부호를 포함한 두 수의 합과 곱으로 전개하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x − 3은 x + (−3)이야. 두 수는?”
- “두 수의 합과 곱은?”
- “그럼 전개하면?”

예상 답

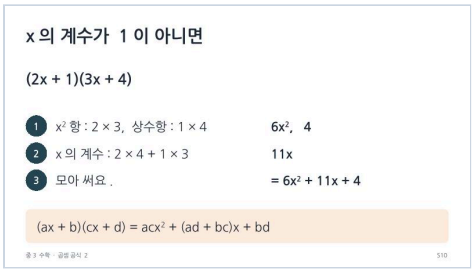
- “−3과 4요.”
- “합 1, 곱 −12요.”
- “x^2 + x − 12요.”

막히면

- 네 항 전개(x^2 + 4x − 3x − 12)와 비교해 같은지 확인합니다.

주의

- 1 × x는 x로 씁니다. 상수항의 부호(−12)를 +12로 쓰는 실수를 살핍니다.



S10 **x의 계수가 1이 아니면** · (ax + b)(cx + d) 공식(시범) · 약 3분

(ax + b)(cx + d)에서 x의 계수가 바깥끼리의 곱과 안쪽끼리의 곱의 합(ad + bc)임을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x × 3x는?”
- “x가 하나씩 있는 곱은 2x × 4와 1 × 3x야. 더하면?”
- “1 × 4는?”

예상 답

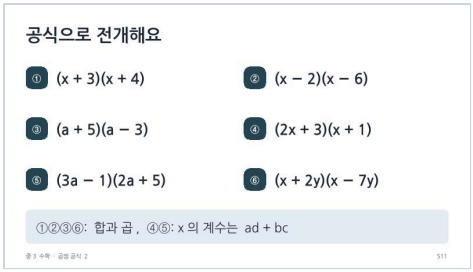
- “$6x^2$이요.”
- “8x + 3x = 11x요.”
- “4요.”

막히면

- (2x + 1)(3x + 4)에 화살표 네 개를 그려 곱을 하나씩 쓰게 합니다.

주의

- x의 계수를 1 + 4 = 5로 쓰는 실수(M2)가 많습니다. (x + a)(x + b)의 ‘합’ 규칙은 x의 계수가 1일 때만 맞습니다.



S11 공식으로 전개해요 · 안내받는 연습((x + a)(x + b), (ax + b)(cx + d)) · 약 3분

도움을 받으며 (x + a)(x + b), (ax + b)(cx + d) 공식으로 전개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 두 수는 −2와 −6이야. 합과 곱은?”
- “⑤의 x의 계수는 3 × 5 + (−1) × 2야.”
- “⑥은 y가 붙어 있어도 같은 방법이야.”

정답

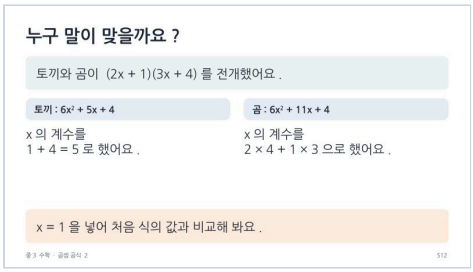
- ① $x^2 + 7x + 12$
- ② $x^2 - 8x + 12$
- ③ $a^2 + 2a - 15$
- ④ $2x^2 + 5x + 3$
- ⑤ $6a^2 + 13a - 5$
- ⑥ $x^2 - 5xy - 14y^2$

막히면

- 부호가 헷갈리면 네 항으로 전개해 확인하게 합니다.

주의

- ②의 상수항은 (−2) × (−6) = +12입니다.
- ⑥은 2y와 −7y의 합 −5y, 곱 $-14y^2$입니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교((ax + b)(cx + d)의 x의 계수) · 약 2분

x의 계수가 1이 아닌데 ‘두 수의 합’ 규칙을 쓰는 실수(M2)를 수 대입으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 (2 + 1)(3 + 4)는?”
- “토끼와 곰의 식에도 1을 넣어 볼래?”

예상 답

- “3 × 7 = 21이요.”
- “토끼는 15, 곰은 21이라서 곰이 맞아요.”

정답

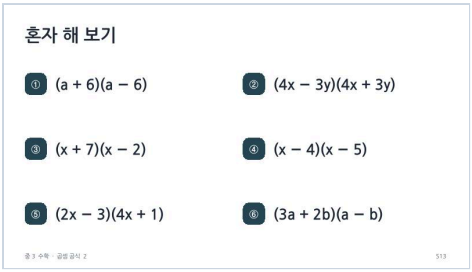
- 곰이 맞습니다. $(2x + 1)(3x + 4) = 6x^2 + 11x + 4$
- x = 1일 때 처음 식 21, 토끼 15, 곰 21

막히면

- S10의 화살표 그림을 다시 봅니다.

주의

- 토끼의 방법은 (x + 1)(x + 4)처럼 x의 계수가 1일 때만 맞습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 합차 공식(A)과 (x + a)(x + b), (ax + b)(cx + d) 공식(B)으로 전개하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

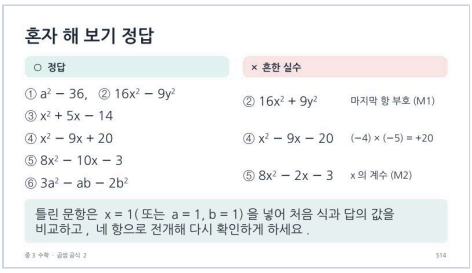
- ① $a^2 - 36$
- ② $16x^2 - 9y^2$
- ③ $x^2 + 5x - 14$
- ④ $x^2 - 9x + 20$
- ⑤ $8x^2 - 10x - 3$
- ⑥ $3a^2 - ab - 2b^2$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어떤 공식을 쓸 수 있어?” “x = 1을 넣어 확인해 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑤의 x의 계수는 2 × 1 + (−3) × 4 = −10입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호와 x의 계수 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ⑤는 x = 1을 넣어 확인해 보자.”

정답

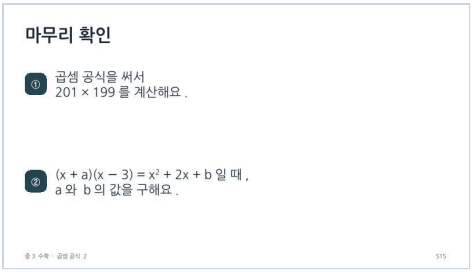
- ① $a^2 - 36$ ② $16x^2 - 9y^2$ ③ $x^2 + 5x - 14$ ④ $x^2 - 9x + 20$ ⑤ $8x^2 - 10x - 3$ ⑥ $3a^2 - ab - 2b^2$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③~⑥이 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

주의

- ⑤에 x = 1을 넣으면 (−1) × 5 = −5, 8 − 10 − 3 = −5로 같습니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 합차 공식을 수의 계산에 쓰고, (x + a)(x + b) 공식을 거꾸로 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 200을 기준으로 생각해.”
- “②의 x의 계수 2는 a와 −3의 합이야. 상수항 b는?”

정답

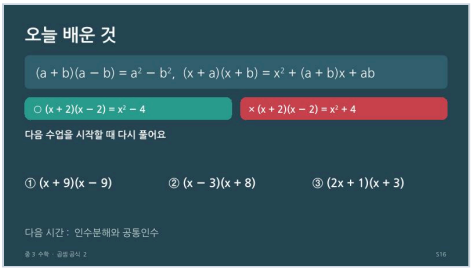
- ① (200 + 1)(200 − 1) = 40000 − 1 = 39999
- ② a − 3 = 2이므로 a = 5, b = 5 × (−3) = −15

막히면

- ②는 a에 수를 넣어 보며 찾아도 됩니다: a = 5이면 (x + 5)(x − 3) = x^2 + 2x − 15.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 공식 두 가지를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “합과 차의 곱은 제곱의 차예요.” “x의 계수는 합, 상수항은 곱이에요.”

정답

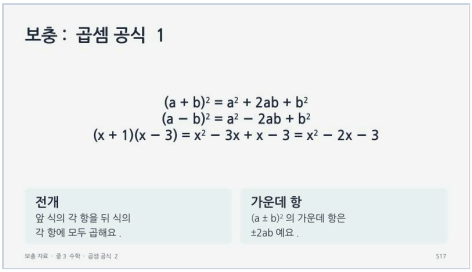
- ① x^2 − 81
- ② x^2 + 5x − 24
- ③ $2x^2$ + 7x + 3

막히면

- S04와 S08의 넓이 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘인수분해와 공통인수’에서는 오늘 전개한 식을 거꾸로 곱의 꼴로 나타내는 인수분해를 시작합니다.



S17 **보충: 곱셈 공식 1** · 선수 학습 보충(곱셈 공식 1, 다항식의 곱셈) · 약 5분

S02가 흔들리면 앞 차시의 곱셈 공식과 다항식끼리의 전개를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a + b)^2$을 넓이로 그리면 조각이 몇 개였지?"
- "$(x + 1)(x - 3)$은 화살표 네 개로 곱해 봐."

정답

- $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$
- $(x + 1)(x - 3) = x^2 - 2x - 3$

막히면

- 앞 차시 S06의 넓이 모형을 다시 그립니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 '곱셈 공식 1'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $x^2 - 64$ ② $25a^2 - 4$ ③ $x^2 - 9y^2$ ④ $1 - 4a^2$
2	$x^2 + 9x + 14$ / $x^2 - 2x - 15$ / $a^2 - 9a + 8$ / $6x^2 + x - 2$ / $4a^2 - 11a + 6$
3	① $(50 + 2)(50 - 2) = 2500 - 4 = 2496$ ② $(100 + 5)(100 - 5) = 10000 - 25 = 9975$
4	앞 □ 3, 뒤 □ 7 ($4 \times 3 = 12$, $4 + 3 = 7$)
5	① $x^2 - 81$ ② $x^2 + 5x - 24$ ③ $2x^2 + 7x + 3$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 곱셈 공식 1 흔들림(보충 S17) □ 다항식의 곱셈 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 합차 공식(①②)만 □ $(x + a)(x + b)$·$(ax + b)(cx + d)$(③~⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: $(a + b)(a - b) = a^2 + b^2$(M1) □ x의 계수를 b + d로(M2) □ 상수항 부호(M3) □ 계수를 제곱하지 않음(M4) □

메모: _____